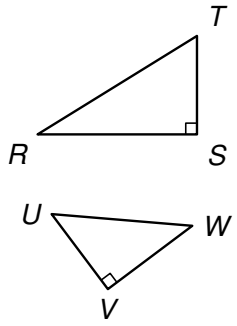


Déterminer un angle par la trigonométrie

Exercices – Notion 6 • « CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

10 exercices progressifs, du plus facile (★☆☆☆) au plus difficile (★★★★). Calculatrice en mode degrés.

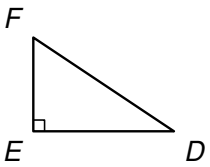
Exercice 1 Questions flash : nommer les côtés ★☆☆☆



Complète le tableau.

Angle	Hypoténuse	Côté opposé	Côté adjacent
$\widehat{R}$ dans RST	.....	.....	.....
$\widehat{T}$ dans RST	.....	.....	.....
$\widehat{U}$ dans UVW	.....	.....	.....
$\widehat{W}$ dans UVW	.....	.....	.....

Exercice 2 QCM ★☆☆☆

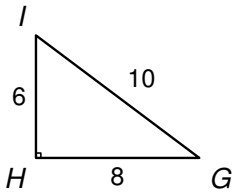


Le triangle DEF est rectangle en E. Coche la bonne réponse.

a) $\cos\widehat{D} =$ ☐ $\frac{DE}{DF}$ ☐ $\frac{EF}{DF}$ ☐ $\frac{DE}{EF}$ **b)** $\sin\widehat{D} =$ ☐ $\frac{DE}{DF}$ ☐ $\frac{EF}{DF}$ ☐ $\frac{EF}{DE}$

c) $\tan\widehat{D} =$ ☐ $\frac{EF}{DE}$ ☐ $\frac{DE}{EF}$ ☐ $\frac{EF}{DF}$ **d)** $\cos\widehat{F} =$ ☐ $\frac{DE}{DF}$ ☐ $\frac{EF}{DF}$ ☐ $\frac{EF}{DE}$

Exercice 3 Écrire les trois quotients ★☆☆☆



Le triangle GHI est rectangle en H. Écris chaque quotient, puis sa valeur décimale (arrondie au centième si besoin).

$\cos\widehat{G} =$ ..... $=$	$\sin\widehat{G} =$ ..... $=$	$\tan\widehat{G} =$ ..... $=$ .....
$\cos\widehat{I} =$ ..... $=$	$\sin\widehat{I} =$ ..... $=$	$\tan\widehat{I} =$ ..... $\approx$ .....

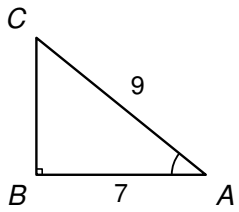
Exercice 4 À la calculatrice ★☆☆☆

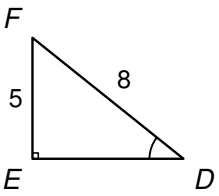
Détermine la mesure de chaque angle, arrondie au degré.

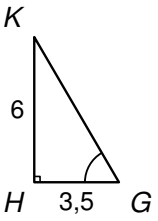
$\cos\widehat{A} = 0{,}5$ $\widehat{A} \approx$	$\sin\widehat{B} = 0{,}5$ $\widehat{B} \approx$	$\tan\widehat{C} = 1$ $\widehat{C} \approx$	$\cos\widehat{D} = 0{,}25$ $\widehat{D} \approx$ .....
$\sin\widehat{E} = 0{,}9$ $\widehat{E} \approx$	$\tan\widehat{F} = 3{,}2$ $\widehat{F} \approx$	$\cos\widehat{G} = \frac{3}{8}$ $\widehat{G} \approx$	$\tan\widehat{H} = \frac{5}{12}$ $\widehat{H} \approx$ .....

Exercice 5 Choisir le bon quotient et calculer l'angle ★★☆☆

Pour chaque triangle, détermine la mesure de l'angle marqué, arrondie au dixième de degré. Les longueurs sont en cm.







....

....

cos $\widehat{BAC}$ = ... $\widehat{EDF}$ = ... $\widehat{HGK}$ = ...

$\widehat{BAC}$ = ... $\widehat{EDF}$ = ... $\widehat{HGK}$ = ...

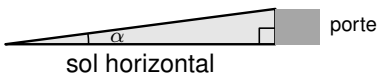
$\widehat{BAC} \approx$ ..... $\widehat{EDF} \approx$ ..... $\widehat{HGK} \approx$ .....

Exercice 6 Trouver les erreurs ★★★☆

Le triangle *LMN* est rectangle en *M*. Voici des réponses d'élèves. Dis si elles sont justes ou fausses et corrige-les si besoin.

Réponse de l'élève	Juste ou faux ?	Correction
a) $\cos \widehat{L} = \dfrac{LM}{LN}$	.....	
b) $\tan \widehat{L} = \dfrac{LM}{MN}$	.....	
c) $\sin \widehat{N} = \dfrac{LM}{LN}$	.....	
d) $\cos \widehat{L} = 1{,}25$ donc $\widehat{L} \approx \ldots$	.....	
e) $\sin \widehat{N} = 0{,}5$ donc $\widehat{N} \approx 0{,}52$	.....	
f) $\cos \widehat{L} = 0{,}6$ donc $\widehat{L} = \cos(0{,}6)$	.....	

Exercice 7 La rampe d'accès à la plage ★★★☆



On étudie deux projets de rampe pour accéder à la plage de Veulettes-sur-Mer (situation fictive). Pour qu'une personne en fauteuil roulant puisse monter seule, une rampe doit faire avec le sol un angle α **d'au plus 3°**.

1 Une rampe s'élève de 0,25 m sur une distance **horizontale** de 5 m. Est-elle conforme ?

.....

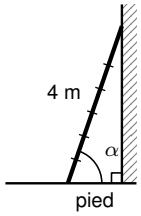
.....

2 Une autre rampe s'élève de 0,4 m et sa longueur (la planche inclinée) mesure 6 m. Est-elle conforme ?

.....

.....

Exercice 8 L'échelle en sécurité ★★★☆



Une échelle est utilisée en sécurité si elle fait avec le sol un angle α **compris entre 65° et 75°**. Une échelle de 4 m est appuyée contre un mur vertical.

1 Son pied est à 1,3 m du mur. L'échelle est-elle en sécurité ?

.....

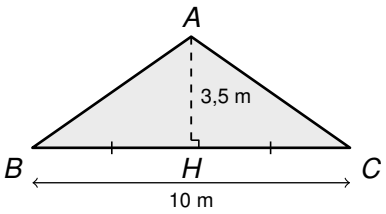
.....

2 On recule le pied à 1,9 m du mur. Qu'en penses-tu ?

.....

.....

Exercice 9 Le toit d'une maison de Cany ★★★★



Le pignon d'une maison à colombages de Cany-Barville est un triangle *ABC* isocèle en *A* avec *BC* = 10 m. La hauteur [*AH*] mesure 3,5 m (dimensions fictives).

1 Explique pourquoi le triangle *ABH* est rectangle et pourquoi *BH* = 5 m.

.....

2 Calcule la mesure de l'angle $\widehat{ABC}$, arrondie au degré.

.....

.....

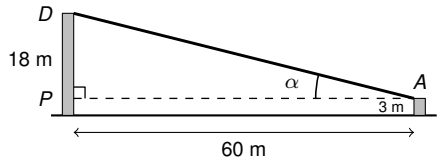
3 Déduis-en la mesure de l'angle $\widehat{BAC}$ au sommet du toit.

.....

4 Le couvreur indique que ses tuiles demandent une pente d'au moins 30°. Ce toit convient-il ?

.....

Exercice 10 Défi : la tyrolienne ★★★★



Le câble d'une tyrolienne part d'une plateforme *D* à 18 m de haut et arrive sur une plateforme *A* à 3 m de haut. Les deux plateformes sont à 60 m l'une de l'autre (à l'horizontale). Pour que la descente ne soit pas trop rapide, l'angle α entre le câble et l'horizontale ne doit pas dépasser 10°.

1 Dans le triangle *DPA* rectangle en *P*, calcule *DP*, puis la longueur du câble *DA* (arrondie au dixième).

.....

.....

2 Calcule l'angle α de deux façons différentes. La tyrolienne respecte-t-elle la règle ?

.....

.....

.....

3 Pour respecter la règle, on garde la même plateforme *A*. Faut-il monter ou descendre la plateforme *D* ? Justifie sans calcul.

.....

.....